شدة مجال الجاذبية g

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٢٥-٢٦

💡 **فكرة الدرس:** **شدة مجال الجاذبية (g)** عند نقطة هي قوة الجاذبية المؤثرة لكل وحدة كتلة لجسم صغير موضوع عند تلك النقطة: $g = \frac{F}{m} = \frac{GM}{r^2}$، وقيمتها عند سطح الأرض نحو ٩٫٨١ N kg^{-1}.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف شدة مجال الجاذبية
- أستنتج المعادلة $g = GM/r^2$
- أفسر ثبات g تقريبًا قرب سطح الأرض
- أحل مسائل لحساب كتلة كوكب أو كثافته

📖 مفردات الدرس

شدة مجال الجاذبية
قوة الجاذبية لكل وحدة كتلة عند نقطة

N kg^{-1}
وحدة g وتكافئ m s^{-2}

تسارع السقوط الحر
التسارع الذي يكتسبه جسم يسقط حرًّا ويساوي g

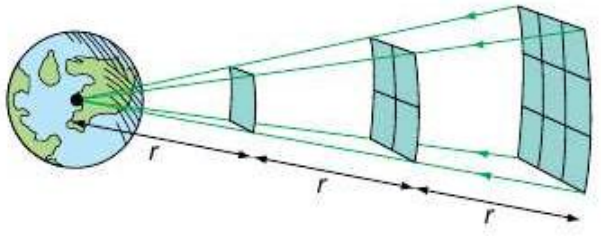
الكثافة
الكتلة ÷ الحجم

التعريف والمعادلة

- $g = \frac{F}{m}$
- بتعويض $F = GMm/r^2$ نحصل على $g = \frac{GM}{r^2}$
- كمية متجهة تتجه نحو مركز الكتلة g المسببة للمجال
- لا تعتمد على كتلة الجسم الموضوع g في المجال

g قرب سطح الأرض

- نصف قطر الأرض ٦٤٠٠ km كبير جدًا مقارنة بالارتفاعات اليومية
- لذلك g ثابتة تقريبًا = ٩٫٨١ N kg^{-1}
- على قمة إيفرست (٨٫٨٥ km) تقل g بنحو ٠٫٣% فقط



الشكل ١-٤ تنتشر خطوط المجال على مساحة أكبر لمسافات أكبر، وبالتالي فإن شدة المجال تصبح أضعف.

تنتشر خطوط المجال على مساحة أكبر كلما ابتعدنا فتضعف شدته

✏️ أمثلة محلولة

احسب كتلة الأرض إذا علمت أن g = ٩,٨١ N kg^{-1} و r = ٦,٤ × ١٠^{٦} m

الحل: $M = gr^2 / G$ = (٦,٤×١٠^{٦})^{٢} × ٩,٨١ ≈ ٦,٠ × ١٠^{٢٤} kg

لماذا يتساوى تسارع جسمين مختلفي الكتلة يسقطان من الارتفاع نفسه؟

الحل: لأن g = GM/r² لا تعتمد على كتلة الجسم الساقط

⭐ تذكّر

- ١ N kg^{-1} = ١ m s^{-2}؛ لذلك شدة المجال هي نفسها تسارع السقوط الحر

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن g تتضاعف عندما تتضاعف كتلة الجسم الساقط

🧩 **نشاط:** ابحث عن قيمة g على سطح القمر والمريخ وقارنها بقيمتها على الأرض

✅ أختبر نفسي

١. عرّف g

٢. معادلة g؟

٣. قيمة g عند سطح الأرض؟

٤. على ماذا تعتمد g؟

الإجابات: (١) قوة الجاذبية لكل وحدة كتلة ، (٢) GM/r² ، (٣) ٩,٨١ N kg^{-1} ، (٤) كتلة الكوكب والمسافة من مركزه